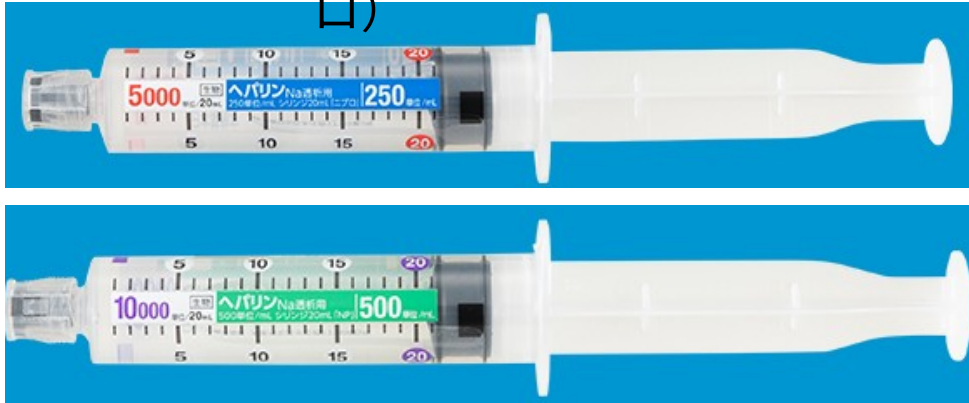


抗凝固劑

みたきで使用している抗凝固剤

ヘパリン（ニプロ）



低分子テパリン（ダルテパリン ニプロ）



ナファモスタット (AY)



ヘパリン

一般的に抗凝固剤はヘパリンが用いられる

半減期：1時間

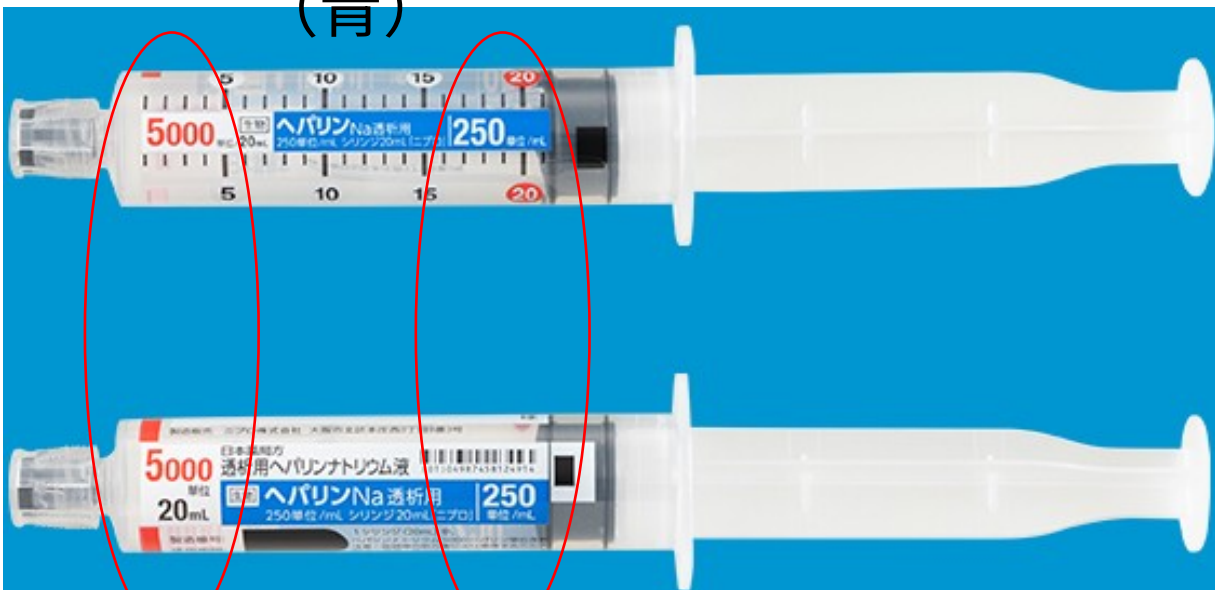
作用機序

トロンビン（II a）とXa因子を阻害

II a因子を阻害→生体内における凝固時間の延長

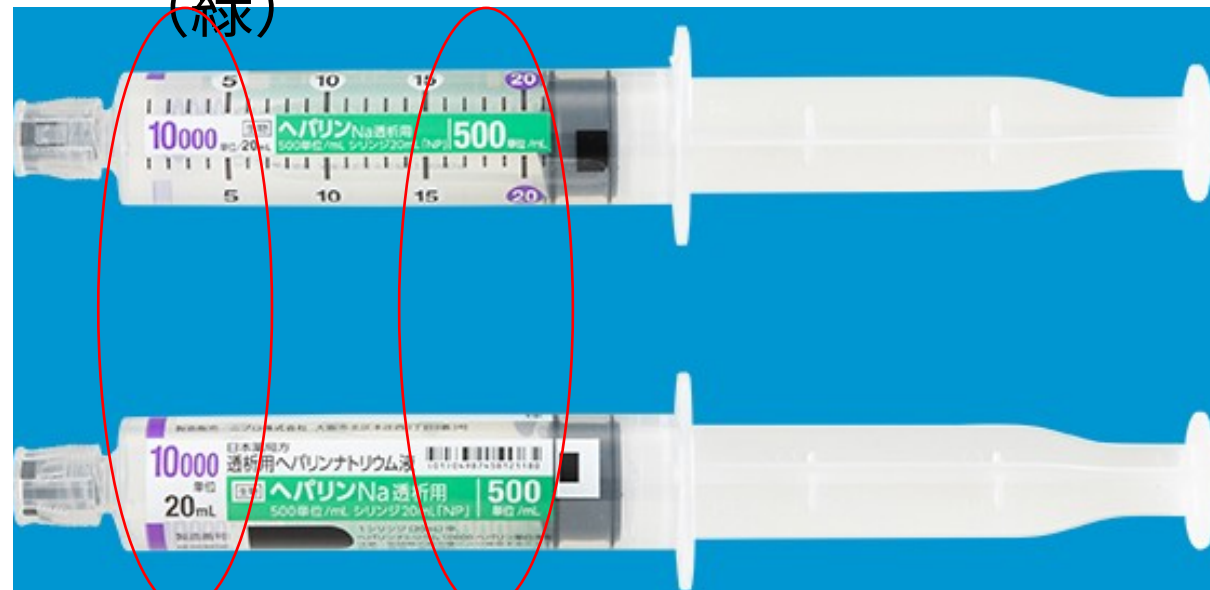
Xa因子を阻害→体外循環（回路）における凝固時間の延長

ヘパリン 5000単位 20m l
(青)



20m l → 5000
単位
1m l → 250単位

ヘパリン 10000単位 20m l
(緑)



20m l → 10000単位
1m l → 500単位

濃いかな薄いかなの違い
5000単位で足りない人は
10000単位ヘパリンを使う

投与量とコンソールでの設定

医師指示の例 「初回1000単位 持続500単位 カット無し」

5000単位ヘパリン（1mlあたり250単位）の場合

初回1000単位 → 透析開始時ワンショットで1000単位（4ml）注入

持続500単位 → 1時間当たり500単位（2ml）注入

カット=ヘパリン投与を中止する時間

カット無し → 最後まで（透析が終わるまで）入れ続ける

～分前カット → 透析終了の～分前にヘパリン持続注入を中止

ACT

止血不良・ダイアライザーやチャンバー内に
残血がある場合、ACT測定を行うことがある

ヘパリン投与前のACT測定値に対して
投与後に1.3～1.5倍の値となっていれば
適正と判断



低分子ヘパリン（ダルテパリン）

ヘパリンより抗凝固作用が弱い
→比較的軽症の出血性病変がある場合
止血不良が続く場合
内視鏡生検のあとや抜歯後のあと

ヘパリンより半減期が長く、体内で抗凝固作用が長持ちするため
ワンショットのみを行い、持続注入なしでも透析ができる

半減期：2～3時間

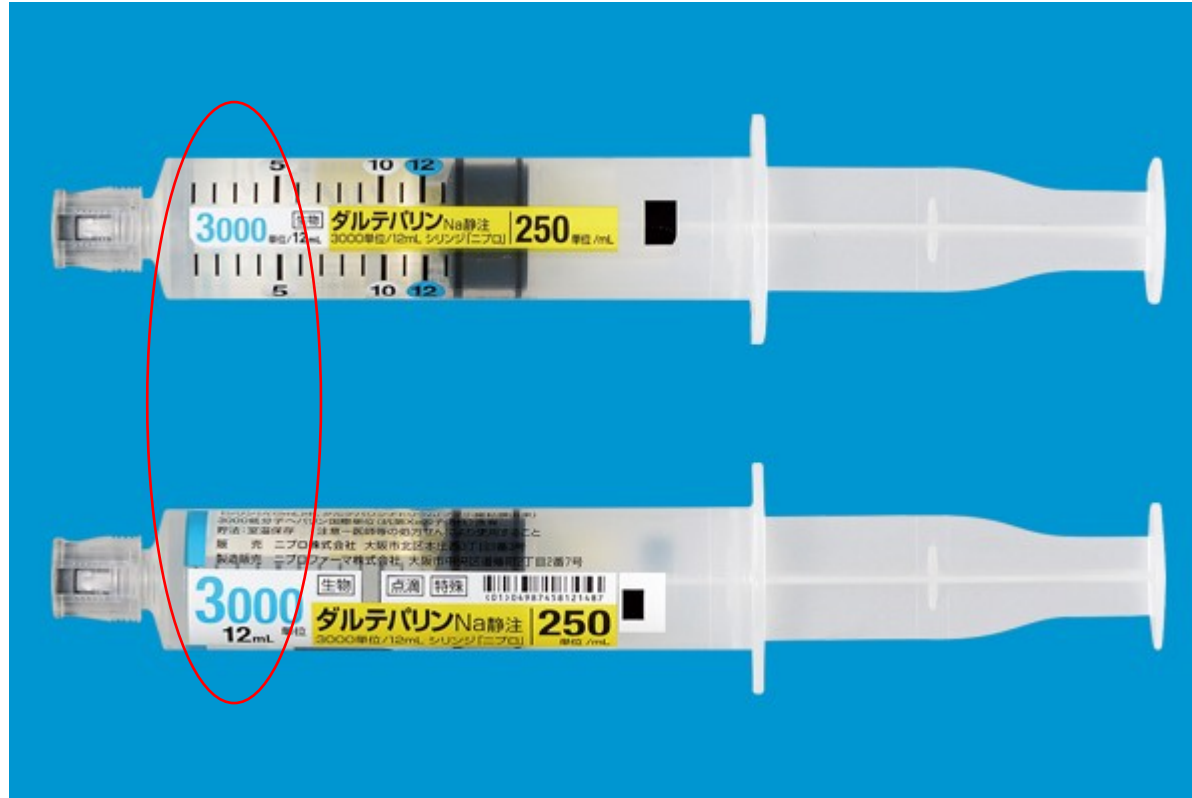
作用機序

Xa因子のみを阻害

Xa因子を阻害→体外循環（回路）における凝固時間の延長

凝固カスケードにおいて
ヘパリンは2つの因子を阻害するのに対し
て
低分子ヘパリンは1つの因子を阻害する
このためヘパリンの方が抗凝固作用が強い

ダルテパリン 5000単位 20m l
(黄)



1 2
m l

1 m l あたり 2 5
0 単位

メシル酸ナファモスタット

出血性病変やHIT（ヘパリン起因性血小板減少症）の患者に
用いられる

抗凝固作用はほぼ循環回路内のみ (半減期が短いため)

初回投与・・・なし

持続投与量（1時間当たり）・・・30mg～50mg

商品名のフサンと呼ばれることも

半減期：5～8分

使用時の注意点

- 粉末状のため、5%ブドウ糖20mlで溶解
→生理食塩液で溶解すると結晶析出や白濁するため禁忌
- 積層型ダイライザー（H12-4000）の患者では併用禁忌
→積層膜は陰性（－）荷電、ナファモスタットは陽性（＋）荷電
なので
膜に吸着される
- アレルギー反応を起こす場合がある
→投与量に関わらずアレルギーを起こす場合があるので使用患者に
対しては要観察

注意喚起



その他

回路内残血が起こりやすいため、
ヘパリンライン+Vチャンバー（シリンジポンプ）で
分割投与することも可能

ナファモスタットの溶解

みたきでは・・・

ナファモスタットはバイアル数に関わらず
5 %TZ 20mlで溶解すると決めている



溶解するバイアル数（3 V=150mgや 4 V=200mgなど）に
よって、
溶解濃度が変わるため抗凝固剤の持続速度の変更が必要

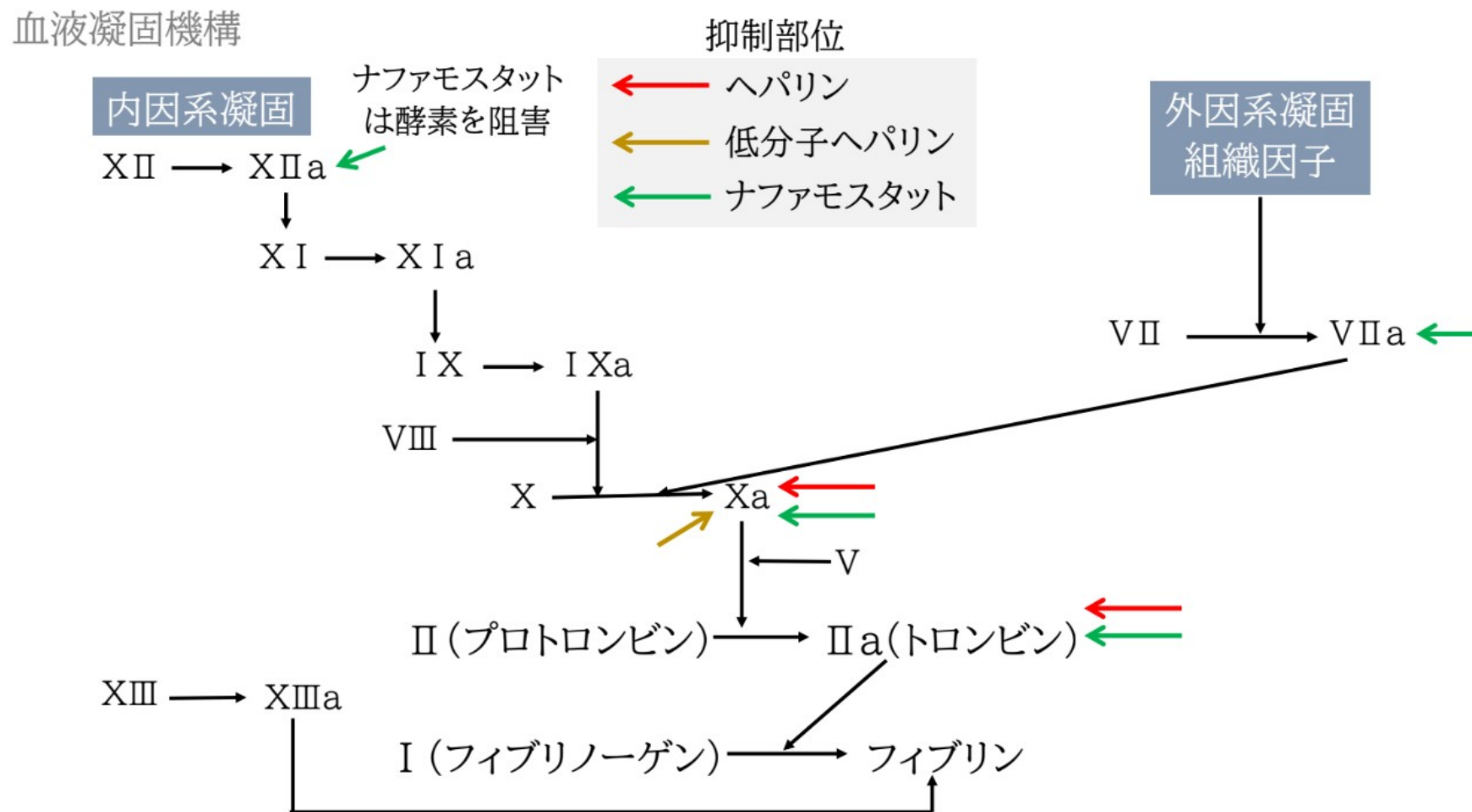
別紙「ナファモスタット」参照

抗凝固剤の検討

患者や治療状態によって投与量の増減や変更を医師に相談

- 投与量を増やす時→回路内残血が見られる
- 投与量を減らす時→止血が長時間かかる

※参考 凝固カスケード



※参考 薬価

ヘパリン	255円
ダルテパリン	566円
ナファモスタット	650円×4=2600円